CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Identités trigonométriques dans un triangle

Énoncé

1. Exprimer $\sin 3x$ en fonction de $\sin x$, puis montrer que $\sin 3x = 4\sin x \sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}+x\right)$.
2. Soient $x, y, z \in]0, \frac{\pi}{3}[$ avec $x+y+z=\frac{\pi}{3}$. Montrer que $\dfrac{\sin(3x+3y)}{\sin(x+y)} = 4\sin z \sin\left(z+\frac{\pi}{3}\right)$.
3. Soient u, v, w réels avec $u+v+w=\pi$. Montrer que $\sin^2 u + \sin^2 v - 2\sin u \sin v \cos w = \sin^2 w$, et l'interpréter dans un triangle.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sin^2 = \frac{1-\cos 2x}{2}$ et $2\sin a \sin b = \cos(a-b) - \cos(a+b)$.

Ce qu'on te demande. Établir trois identités.

Corrigé

1. sin 3x

Le coup d'œil. Moivre ou $\sin(2x+x)$; puis transformer le produit en somme.

$\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x = \sin x(3-4\sin^2 x)$, et $4\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}+x\right) = 3-4\sin^2 x$.

2. Avec x + y + z = π/3

Le coup d'œil. Substituer $t = x+y$ dans la question 1.

$\frac{\sin 3t}{\sin t} = 4\sin\left(\frac{\pi}{3}-t\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}+t\right)$ $(\sin t \neq 0)$, et les deux facteurs valent $\sin z$ et $\sin\left(z+\frac{\pi}{3}\right)$.

3. Al-Kashi trigonométrique

Le coup d'œil. Exprimer $\cos w$ et $\sin w$ avec u, v.

$\cos w = \sin u \sin v - \cos u \cos v$. Gauche : $\sin^2 u + \sin^2 v - 2\sin^2 u \sin^2 v + 2\sin u \sin v \cos u \cos v$. Droite : $(\sin u \cos v + \cos u \sin v)^2$, qui donne la même chose avec $\cos^2 = 1 - \sin^2$.

$$\sin^2 u + \sin^2 v - 2\sin u \sin v \cos w = \sin^2 w.$$

Dans un triangle d'angles u, v, w, avec $a = 2R\sin u$ (loi des sinus), c'est $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos w$.

Le piège

Oublier que $\sin(x+y) \neq 0$ (car $0 < x+y < \frac{\pi}{3}$) avant de diviser.

La méthode

Identités avec contrainte sur les angles : exprimer un angle en fonction des autres et développer.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de Moivre et linéarisation inverse.**

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos(nx) + i \sin(nx).$$

En développant par le binôme et en prenant parties réelle et imaginaire, on exprime $\cos(nx)$ et $\sin(nx)$ en fonction de $\cos x$ et $\sin x$. Exemple : $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$.

- **Produit de deux sinus.**

$$2 \sin a \sin b = \cos(a-b) - \cos(a+b).$$